83325 בחינת סוף קורס מועד ב
סמסטר א (תשע"א) 2011
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגל איתי חיות

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 3 עמודים) מותר ויש להגישם בסוף הבחינה.

<u>שאלה 1.</u>

ספקטרום התדירויות של פולס קול מסוים נתון ע"י:

$$B(\omega) = V_0 \frac{\sin[(\omega - \omega_0)\tau]}{(\omega - \omega_0)\tau}$$

א. מהי צורת הפולס?

ב. שמנו פילטר צר סרט המעביר תדירות ω_0 בלבד. מהי השדה $B(t)$ אחרי הפילטר?

<u>שאלה 2.</u>

גל אלקטרומגנטי מישורו בעל אורך גל λ נע בתווך בעל אינדקס שבירה 1, אורך מסלול ההתפשטות יכול להיקבע כרצוננו.

א. בהנחה ששמנו מראה המחזירה את הגל בצורה מלאה מצד אחד של התווך וגלאי יחד עם מקור הגל בצד שני, עבור אילו מרחקים (של המקור והגלאי) נקבל עוצמה מקסימאלית בגלאי?

ב. עבור אחד האורכים האלו הורדנו את המראה והחלפנו אותה במשטח עבה בעל אינדקס שבירה n. במצב זה היחס בין מאקסימום האנרגיה המתקבלת בגלאי למינימום האנרגיה בגלאי, ירד ליחס של 3 ל1 כתוב ביטוי לn.

הנח שאין הפסדים בתווך.

<u>שאלה 3.</u>

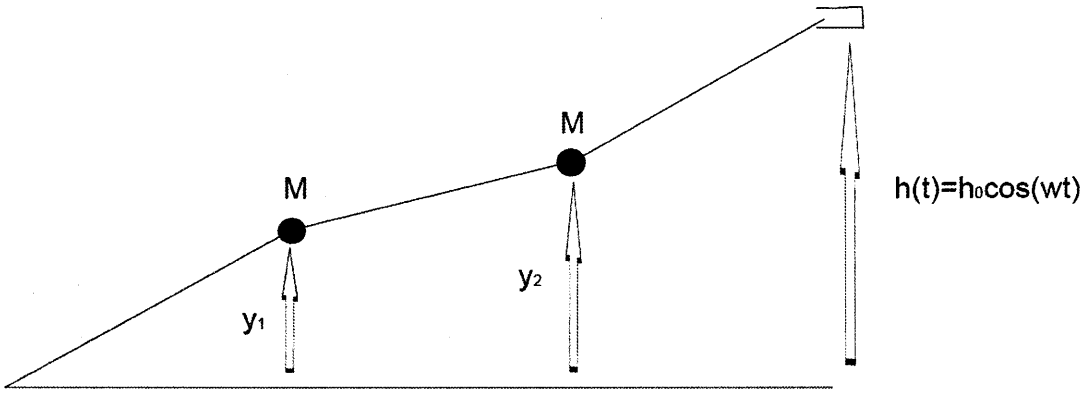
בקיטוב מעגלי כיוון השדה החשמלי משתנה בצורה מעגלית אך עוצמתו נשמרת קבועה. ניתן להגדיר אותו כפירוק של וקטור השדה החשמלי (או המגנטי) לשני רכיבים זהים בגודל בכיוונים X וY עם הפרש פאזה של Π 0.5 בין הרכיבים.
בגביש ביירפרינגנט יש שני צירים להם מספר גל שונה: ציר נורמאלי לו K_o וציר הלא נורמאלי לו K_e .

א תאר כיצד הייתה משתמש בגביש להמיר אור מקוטב ליניארית בו $Ex=Ey$ לאור מקוטב מעגלית. הנח שהצירים האופטיים של הגביש הביירפרינגנט מאונכים זה לזה.

ב. מה היה הקיטוב היוצא במידה ועובי הגביש היה כפול מסעיף א?

שאלה 4.

שתי מסות זהות m קשורות ביניהן ע"י מיתר בעל מתיחות קבועה T. קצהו האחד של המיתר מקובע בנקודה וקצהו השני קשור למתנד הכופה עליו תנועה מחזורית בתדירות ω ואמפליטודה h_0 .
הנח כי המסות מבצעות תנודות קטנות כך שניתן להזניח את בתנועה בציר האופקי. מצא את ההעתק של המסות y1(t), y2(t).
תנאי ההתחלה הם ששתי המסות נמצאות בזמן t=0 בנק' y=0 ובמנוחה.



בהצלחה